

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 9: Álgebra de los Sistemas Digitales

GUIA 2

1.- Construir la tabla de verdad para cada una de las siguientes funciones booleanas:

$$F3(a,b,c) = a \neg b + \neg a \neg b \cdot c$$

$$F3(0,0,0) = 0 \cdot \neg 0 + \neg 0 \cdot \neg 0 \cdot 0 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 = 0$$

a	b	c	F3
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

2.- Considerando las funciones booleanas dadas en el ejercicio 1 completar los siguientes puntos:

a) Escribir cada función booleana en su primera y segunda forma canónica.

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

F = ?

F bajo su primer forma canónica

F bajo su segunda forma canónica

1er FC: la función va a tener una estructura de sumas de productos
la obtenemos trabajando los unos de la F en la tablas

$$F = \neg a \neg b c + a \neg b \neg c + a \neg b c$$

2da. FC: la función va a tener una estructura de productos de sumas, y la obtenemos con los cerros de la tabla.

$$F = (a+b+c)(a+\neg b+c)(a+\neg b+\neg c)(\neg a+\neg b+c)(\neg a+\neg b+\neg c)$$

3.- Haciendo uso de los mapas de Karnaugh simplificar las siguientes funciones:

$$F1(a,b,c,d) = \neg a \neg b c + \neg a b c d + a \neg b d + a b \neg c d + \neg a \neg b \neg c d + a \neg b c \neg d + a b c d$$

ab\cd	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	1

simplificar trabajando con los unos ó trabajando los ceros:

el método consiste en agrupar (unos ó ceros):

- la cantidad de elementos de un grupo debe coincidir con potencias de 2.
- todos los elementos de un grupo deben ser adyacentes.
- cada nuevo grupo debe contener al menos un elemento que no se encuentre en todos los grupos ya definidos.
- la cantidad de elementos de un grupo debe ser la mayor que pueda definir. (en un grupo de 2^x elementos = se van x variables)

por unos

ab\cd	00	01	11	10
00		1	1	1
01			1	
11		1	1	
10		1	1	1

$$F = cd + \neg bc + \neg bd + ad$$

- cada grupo va a definir un término distinto

por los ceros

ab\cd	00	01	11	10
00	0			
01	0	0		0
11	0			0
10	0			

$$F = (c+d)(\neg b+d)(a+\neg b+c)$$

*4.- Construir la función $F = a \neg b + a \neg bc$ utilizando sólo compuertas nand.